

As matrizes de Gram populacional e empírica do desenho de produtos

wafc-draft, derivação 03 (E1.4)

2026-09-18

Objetos

O modelo e a notação são os de `docs/notacao.md`. A resposta é $Y = \sum_{\ell=1}^p \beta_\ell(\mathbf{U}) X_\ell + \varepsilon$ com $\beta_\ell(u) = c_\ell + \sum_{m=1}^q g_{\ell m}(u_m)$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_p)^\top$ e $\mathbf{U} = (U_1, \dots, U_q)^\top \in [0, 1]^q$. Cada $g_{\ell m}$ é expandida nas wavelets ortonormais periodizadas $\{\psi_{jk} : j = 0, \dots, J-1; k = 0, \dots, 2^j-1\}$ de uma família de suporte compacto (D2: $j_0 = 0$, com a função de escala constante descartada), de modo que cada bloco (ℓ, m) carrega $N_J = 2^J - 1$ wavelets e a dimensão penalizada é $d = pqN_J$.

Escreva $\Psi(u) \in \mathbb{R}^K$, $K = 1 + qN_J$, para o vetor que reúne a constante e as wavelets das q covariáveis moduladoras,

$$\Psi(u) = (1, \psi_{jk}(u_1)_{jk}, \dots, \psi_{jk}(u_q)_{jk})^\top,$$

com as wavelets de cada u_m ordenadas por j crescente e, dentro de um nível, por k crescente. A linha da matriz de desenho é, na ordem de colunas congelada em D12 (primeiro as p colunas não penalizadas X_ℓ , depois os blocos (ℓ, m) em ordem lexicográfica),

$$\mathbf{Z} = \Pi (\mathbf{X} \otimes \Psi(\mathbf{U})) \in \mathbb{R}^{p+d}, \quad p+d = pK,$$

onde $\mathbf{X} \otimes \Psi(\mathbf{U})$ é o produto de Kronecker, cujas entradas são $X_\ell \Psi_a(\mathbf{U})$ com ℓ como índice mais lento, e Π é a matriz de permutação fixa que leva para a frente as p entradas $X_\ell \cdot 1$. As matrizes de Gram populacional e empírica são

$$\Sigma = E[\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top], \quad \hat{\Sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{z}_i \mathbf{z}_i^\top,$$

e, para a parte em $\mathbf{U}$ sozinha, $\Sigma_\Psi = E[\Psi(\mathbf{U})\Psi(\mathbf{U})^\top] \in \mathbb{R}^{K \times K}$. Como Π é uma permutação, Σ e $\Pi^\top \Sigma \Pi$ têm o mesmo espectro, e toda afirmação abaixo sobre autovalores, autovalores restritos ou constantes de compatibilidade é invariante à ordem das colunas; a ordem só importa para a contabilidade de E2.1.

Para um suporte $S \subseteq \{1, \dots, p+d\}$ com $|S| = s_0$ e um vetor $\delta \in \mathbb{R}^{p+d}$, a constante de compatibilidade de uma matriz simétrica A em S é, como em Bühlmann e van de Geer (2011, Seção 6.2),

$$\phi_0^2(S; A) = \min \left\{ s_0 \delta^\top A \delta : \|\delta_S\|_1 = 1, \|\delta_{S^c}\|_1 \leq 3 \right\},$$

e a cota trivial $\delta^\top A \delta \geq \lambda_{\min}(A) \|\delta\|_2^2 \geq \lambda_{\min}(A) \|\delta_S\|_1^2 / s_0$ dá

$$\phi_0^2(S; A) \geq \lambda_{\min}(A) \quad \text{para todo } S. \quad (1)$$

Portanto uma cota inferior para $\lambda_{\min}$ é uma cota de compatibilidade (e de autovalor restrito) em todo suporte, com a mesma constante e sem restrição de cone, exatamente como no WALL (o Lema S.3 de lá). É nessa forma que E1.5 consome a condição.

Hipóteses

Hipótese 1 (Covariáveis moduladoras). $\mathbf{U}$ toma valores em $[0, 1]^q$ e tem densidade conjunta $p_{\mathbf{U}}$ em relação a Lebesgue com

$$0 < c_U \leq p_{\mathbf{U}}(u) \leq C_U < \infty \quad \text{para todo } u \in [0, 1]^q.$$

Hipótese 2 (Covariáveis lineares). $\|\mathbf{X}\|_{\infty} \leq B_X$ quase certamente, e existem constantes $0 < \kappa_1 \leq \kappa_2 < \infty$ tais que

$$\kappa_1 \leq \lambda_{\min}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top} \mid \mathbf{U}]) \leq \lambda_{\max}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top} \mid \mathbf{U}]) \leq \kappa_2 \quad \text{quase certamente.}$$

Hipótese 3 (Base de wavelets). As wavelets ψ_{jk} , $j \geq 0$, são a periodização a $[0, 1]$ de uma família ortonormal de suporte compacto, de modo que $\{1\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é ortonormal em $L_2[0, 1]$ sob a medida de Lebesgue e $\int_0^1 \psi_{jk} = 0$. Existe uma constante C_{ψ} , que depende apenas da família, tal que

$$\sup_{u \in [0, 1]} \sum_{j=0}^{J-1} \sum_{k=0}^{2^j-1} \psi_{jk}(u)^2 \leq C_{\psi} 2^J \quad \text{para todo } J \geq 1. \quad (2)$$

A Hipótese 1 é D11 lida para a lei conjunta; veja a Observação 2. Na Hipótese 2, a constante κ_1 é a quantidade de que o passo de identificabilidade (E1.2) já precisa; quando $\mathbf{X}$ e $\mathbf{U}$ são independentes, ela se reduz a $\lambda_{\min}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top}]) \geq \kappa_1$. A cota (2) vale para toda família de suporte compacto: em cada nível j , no máximo L wavelets periodizadas são não nulas num dado u , onde L é o comprimento do suporte da wavelet mãe, e $\|\psi_{jk}\|_{\infty} = 2^{j/2} \|\psi\|_{\infty}$, de modo que o lado esquerdo é no máximo $L \|\psi\|_{\infty}^2 \sum_{j < J} 2^j \leq L \|\psi\|_{\infty}^2 2^J$. A conferência numérica encontra $C_{\psi} \approx 1.35$ para daubelets com filtro de tamanho 8.

Enunciado

Proposição 1 (Matriz de Gram do desenho de produtos). *Sob as Hipóteses 1 a 3, com $D = p + d = p(1 + qN_J)$:*

- (i) (A parte em $\mathbf{U}$.) $c_U \leq \lambda_{\min}(\Sigma_{\Psi}) \leq \lambda_{\max}(\Sigma_{\Psi}) \leq C_U$, para todo J .
- (ii) (Fatoração sob independência.) *Se $\mathbf{X}$ e $\mathbf{U}$ são independentes, então*

$$\begin{aligned} \Sigma &= \Pi (\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top}] \otimes \Sigma_{\Psi}) \Pi^{\top}, \\ \lambda_{\min}(\Sigma) &= \lambda_{\min}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top}]) \lambda_{\min}(\Sigma_{\Psi}) \geq \kappa_1 c_U, \\ \lambda_{\max}(\Sigma) &= \lambda_{\max}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^{\top}]) \lambda_{\max}(\Sigma_{\Psi}) \leq \kappa_2 C_U. \end{aligned}$$

- (iii) (Caso geral.) *Sem independência,*

$$\kappa_1 \lambda_{\min}(\Sigma_{\Psi}) \leq \lambda_{\min}(\Sigma) \leq \lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 \lambda_{\max}(\Sigma_{\Psi}),$$

portanto $\kappa_1 c_U \leq \lambda_{\min}(\Sigma) \leq \lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$. Em particular, $\phi_0^2(S; \Sigma) \geq \kappa_1 c_U$ para todo suporte S , incluídas as coordenadas não penalizadas, por (1).

- (iv) (Versão empírica.) *Sejam $(\mathbf{X}_i, \mathbf{U}_i)$, $i = 1, \dots, n$, cópias i.i.d. de $(\mathbf{X}, \mathbf{U})$ e $R_J = p B_X^2 (1 + q C_{\psi} 2^J)$. Então $\|\mathbf{Z}_i\|_2^2 \leq R_J$ quase certamente e, para todo $t > 0$,*

$$\mathbb{P}(\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}} \geq t) \leq 2D \exp\left(-\frac{n t^2}{2R_J (\kappa_2 C_U + 2t/3)}\right).$$

Em consequência, com $\gamma = \kappa_1 c_U$,

$$\mathbb{P}\left(\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \frac{\gamma}{2}\right) \geq 1 - 2D \exp\left(-\frac{n\gamma^2}{8R_J(\kappa_2 C_U + \gamma/3)}\right),$$

que tende a 1 sempre que $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$, e nesse evento $\phi_0^2(S; \widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2$ para todo suporte S .

Observação 1 (Alternativa com cone para o passo empírico). A parte (iv) transfere o autovalor mínimo cheio, que é o que o regime de resolução $2^{J_n} \asymp n^{1/(2s'+1)}$ de E1.6 disponibiliza sem custo: ali $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$ assim que pq cresce mais devagar que $n^{2s'/(2s'+1)}$, a menos de logaritmos. Se pq fosse maior, a constante de compatibilidade sozinha ainda pode ser transferida pelo desvio entrada a entrada: por Bühlmann e van de Geer (2011, Corolário 6.8, Seção 6.12), $\|\widehat{\Sigma} - \Sigma\|_\infty \leq \phi_0^2(S; \Sigma)/(32s_0)$ implica $\phi_0^2(S; \widehat{\Sigma}) \geq \phi_0^2(S; \Sigma)/2$, e a união sobre as D^2 entradas, cada uma limitada por $B_X^2 C'_\psi 2^J$ com variância no máximo $B_X^4 C_U C'_\psi 2^J$, dá $\|\widehat{\Sigma} - \Sigma\|_\infty = O_p(2^{J/2} \sqrt{\log D/n} + 2^J \log D/n)$; a exigência passa a ser $s_0^2 2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$, que envolve pq apenas pelo logaritmo. É a forma “ $s_0 \log(pqN_J)$ ” antecipada no plano; não é necessária para as taxas de E1.6, e fica registrada para o caso $pq \gg n^{1/2}$.

Observação 2 (Densidade conjunta versus marginal). A parte (i) é onde a cota inferior c_U sobre a densidade entra, e é a densidade conjunta em $[0, 1]^q$ que se faz necessária. Cotas marginais não bastam: se $U_2 = U_1$ quase certamente, cada marginal é uniforme, mas $\psi_{jk}(U_1) - \psi_{jk}(U_2) \equiv 0$ e Σ_Ψ é singular. A cota inferior conjunta é, assim, a condição de “não colinearidade entre moduladoras” de `proposta-metodo.md`, §4, item 2, tornada quantitativa: ela exclui que um U_m seja função dos demais. O WALL impõe diretamente a cota inferior sobre $\lambda_{\min}$ da Gram populacional (a Hipótese 5.7 de lá) e deixa a cota inferior da densidade num “papel apenas motivador”; aqui a mesma cota é derivada da densidade, com a constante explícita c_U .

Observação 3 (O que $\kappa_1 > 0$ exclui). A Hipótese 2 falha exatamente quando alguma combinação linear não trivial de $X_1, \dots, X_p$ é, quase certamente, função de $\mathbf{U}$ num conjunto de probabilidade positiva. O caso canônico é $X_1 \equiv 1$ e $X_2 = h(U_1)$: então $\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U}]$ tem posto um, $\kappa_1 = 0$, e a Gram populacional degenera à medida que J cresce, porque $h(u_1)\psi_{jk}(u_1)$ é aproximada pelo espaço gerado por $\{1, \psi_{j'k'}(u_1)\}$. A conferência numérica exhibe isso com $h(u) = u - 1/2$: $\lambda_{\min}(\Sigma)$ é 4×10^{-4} em $J = 2$ e abaixo de 10^{-4} em $J \geq 3$. Nada da proposição se perde ao permitir dependência entre $\mathbf{X}$ e $\mathbf{U}$, desde que $\kappa_1 > 0$; a independência compra apenas a fatoração exata da parte (ii), não uma constante melhor.

Prova

Parte (i). Para $a \in \mathbb{R}^K$, escreva $h_a(u) = a^\top \Psi(u) = a_0 + \sum_{m=1}^q h_{a,m}(u_m)$ com $h_{a,m} = \sum_{jk} a_{m,jk} \psi_{jk}$. Sob a Hipótese 3, as funções $1, \psi_{jk}(u_1), \dots, \psi_{jk}(u_q)$ são ortonormais em $L_2([0, 1]^q, du)$: dentro de uma coordenada, isso é a ortonormalidade do sistema periodizado; entre coordenadas, $\int \psi_{jk}(u_m) \psi_{j'k'}(u_{m'}) du = \int_0^1 \psi_{jk} \int_0^1 \psi_{j'k'} = 0$ para $m \neq m'$, e $\int \psi_{jk}(u_m) du = 0$, ambas porque toda wavelet tem integral nula. Portanto $\int_{[0,1]^q} h_a(u)^2 du = \|a\|_2^2$ e, pela Hipótese 1,

$$c_U \|a\|_2^2 \leq \mathbb{E}[h_a(\mathbf{U})^2] = \int h_a(u)^2 p_{\mathbf{U}}(u) du \leq C_U \|a\|_2^2.$$

Como $a^\top \Sigma_\Psi a = \mathbb{E}[h_a(\mathbf{U})^2]$, isto é (i).

Parte (iii), primeiro. Seja $\delta \in \mathbb{R}^{pK}$, rearranjado como $\Delta \in \mathbb{R}^{p \times K}$, com a linha ℓ guardando os K coeficientes ligados a X_ℓ , de modo que $\delta = \text{vec}(\Delta^\top)$ e $(\mathbf{X} \otimes \Psi(\mathbf{U}))^\top \delta = \mathbf{X}^\top \Delta \Psi(\mathbf{U})$. Pela propriedade da torre,

$$\delta^\top \Pi^\top \Sigma \Pi \delta = \mathbb{E} \left[(\mathbf{X}^\top \Delta \Psi(\mathbf{U}))^2 \right] = \mathbb{E} \left[\Psi(\mathbf{U})^\top \Delta^\top \mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U}] \Delta \Psi(\mathbf{U}) \right].$$

A Hipótese 2 limita a forma quadrática interna entre $\kappa_1 \|\Delta \Psi(\mathbf{U})\|_2^2$ e $\kappa_2 \|\Delta \Psi(\mathbf{U})\|_2^2$ quase certamente, e $\mathbb{E} \|\Delta \Psi(\mathbf{U})\|_2^2 = \sum_{\ell=1}^p \Delta_\ell \Sigma_\Psi \Delta_\ell^\top = \delta^\top (I_p \otimes \Sigma_\Psi) \delta$, cujo valor está entre $\lambda_{\min}(\Sigma_\Psi) \|\delta\|_2^2$ e $\lambda_{\max}(\Sigma_\Psi) \|\delta\|_2^2$. Portanto

$$\kappa_1 \lambda_{\min}(\Sigma_\Psi) \|\delta\|_2^2 \leq \delta^\top \Pi^\top \Sigma \Pi \delta \leq \kappa_2 \lambda_{\max}(\Sigma_\Psi) \|\delta\|_2^2,$$

e, como Π é ortogonal, isto é a primeira linha exibida de (iii); a parte (i) dá a segunda. A afirmação sobre compatibilidade é (1).

Parte (ii). Sob independência, $\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U}] = \mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top]$, e a mesma conta dá, para todo δ , $\delta^\top \Pi^\top \Sigma \Pi \delta = \mathbb{E}[\Psi(\mathbf{U})^\top \Delta^\top \mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top] \Delta \Psi(\mathbf{U})] = \delta^\top (\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top] \otimes \Sigma_\Psi) \delta$; duas matrizes simétricas com a mesma forma quadrática são iguais, o que é a fatoração. Os autovalores de um produto de Kronecker de matrizes simétricas são os produtos dos autovalores, de modo que $\lambda_{\min}(\Sigma) = \lambda_{\min}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top]) \lambda_{\min}(\Sigma_\Psi)$, e o mesmo para $\lambda_{\max}$. Por fim, $\lambda_{\min}(\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top]) \geq \kappa_1$ porque $\lambda_{\min}$ é côncavo e $\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U}]]$ (Jensen); a cota superior é o mesmo argumento com $\lambda_{\max}$ convexo. (A independência é usada apenas por meio de $\mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U}] = \mathbb{E}[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top]$; essa condição mais fraca basta para (ii).)

Parte (iv). A norma da linha: $\|\mathbf{Z}_i\|_2^2 = \|\mathbf{X}_i\|_2^2 \|\Psi(\mathbf{U}_i)\|_2^2 \leq p B_X^2 (1 + q C_\psi 2^J) = R_J$ por (2) aplicada a cada uma das q coordenadas. O resto transpõe o Passo 2b do Lema S.3 do WALL para parcelas não ponderadas. Ponha $A_i = (\mathbf{Z}_i \mathbf{Z}_i^\top - \Sigma)/n$, independentes, centradas, simétricas, com $\hat{\Sigma} - \Sigma = \sum_i A_i$. A amplitude: $\|\mathbf{Z}_i \mathbf{Z}_i^\top\|_{\text{op}} = \|\mathbf{Z}_i\|_2^2 \leq R_J$ e $\|\Sigma\|_{\text{op}} \leq \mathbb{E} \|\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top\|_{\text{op}} \leq R_J$, de modo que $\|A_i\|_{\text{op}} \leq 2R_J/n$. A variância: $\mathbb{E}[(\mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top - \Sigma)^2] = \mathbb{E}[\|\mathbf{Z}\|_2^2 \mathbf{Z}\mathbf{Z}^\top] - \Sigma^2 \preceq R_J \Sigma$, portanto $\|\sum_i \mathbb{E} A_i^2\|_{\text{op}} \leq R_J \lambda_{\max}(\Sigma)/n \leq R_J \kappa_2 C_U/n$ por (iii). A desigualdade de Bernstein matricial (Tropp, 2012, Teorema 1.4, aplicada a $\pm \sum_i A_i$) dá

$$\mathbb{P}(\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}} \geq t) \leq 2D \exp\left(-\frac{t^2/2}{R_J \kappa_2 C_U/n + (2R_J/n)(t/3)}\right) = 2D \exp\left(-\frac{n t^2}{2R_J(\kappa_2 C_U + 2t/3)}\right).$$

Tome $t = \gamma/2$. No evento complementar, a desigualdade de Weyl dá $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) \geq \lambda_{\min}(\Sigma) - \gamma/2 \geq \gamma/2$, usando (iii). O expoente é $-cn/R_J$ com $c = \gamma^2/\{8(\kappa_2 C_U + \gamma/3)\}$ fixo, e $R_J \asymp pq2^J$, $\log(2D) \asymp \log(pq2^J)$; a cota de probabilidade tende a zero exatamente quando $n/(pq2^J) - \log(pq2^J) \rightarrow \infty$, o que é implicado por $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$ (a condição mais fraca $n/(pq2^J) \rightarrow \infty$ sozinha não controla o prefator $2D$, como o WALL observa). A afirmação sobre compatibilidade no evento é, de novo, (1). $\square$

O que isto não cobre

- **A fronteira do intervalo.** Com `boundary = "interval"` (Cohen, Daubechies e Vial, 1993), a base continua ortonormal em $[0, 1]$, de modo que a parte (i) e a prova passam com N_J e C_ψ ajustados, desde que a constante seja representada uma única vez. As funções de escala CDV no nível j_0 reproduzem constantes, de modo que mantê-las junto com os X_ℓ não penalizados torna Σ singular; o desenho tem de descartar uma função de escala por bloco, ou impor $\int g_{\ell m} = 0$ explicitamente. Essa é a questão de E1.2, não de E1.4; a proposição supõe o desenho periódico de D2. Numericamente, o `WaveBased` instalado exige $j_0 \geq 6$ para a fronteira de intervalo com filtro de tamanho 20, de modo que a opção fica fora de alcance em $J = 3$.

- **X ilimitado.** A parte (iv) usa $\|\mathbf{X}\|_\infty \leq B_X$ através da amplitude R_J . Um $\mathbf{X}$ sub-gaussiano exigiria um passo de truncamento (ou a desigualdade de Bernstein para matrizes sub-exponenciais); as partes (i) a (iii) precisam apenas de segundos momentos.
- **O reescalonamento empírico de $\mathbf{U}$.** D11 deixa a transformação monótona para $[\epsilon, 1 - \epsilon]$ fora da teoria. Se o desenho prático usa $\hat{F}_m(U_m)$ no lugar de U_m , a Gram muda por uma reparametrização aleatória, e o passo de concentração não se aplica como está enunciado.
- **p crescente.** As constantes κ_1, κ_2, B_X são supostas uniformes em n ; se $p = p_n$, a Hipótese 2 tem de valer uniformemente e R_J carrega o fator p . Nada aqui trata $p \gg n$.
- **O aperto da cota em n pequeno.** A cota de (iv) não é informativa em $n = 200$, $D = 30$ ($R_J \log D/n \approx 1.6$): a conferência encontra $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ em cerca de 0.4 a 0.5 de $\lambda_{\min}(\Sigma)$, a ordem de Marchenko–Pastur $(1 - \sqrt{D/n})^2 \approx 0.38$, enquanto a constante de compatibilidade num suporte de tamanho 7 fica em cerca de 0.65 a 0.75 do seu valor populacional. A quantidade restrita é a que E1.5 usa, e ela é mais saudável que o autovalor cheio nos tamanhos de amostra de E2.

Conferência numérica

`derivations/check/03-desenho-produtos.R` (daublets, filtro de tamanho 8; $n = 200$; $J = 3$; $p = 2$ com $X_1 \equiv 1$; $q = 2$; $\mathbf{U}$ uniforme em $[0, 1]^2$, de modo que $c_U = C_U = 1$ e $\Sigma_\Psi = I_{15}$; $D = 30$). A Gram populacional é calculada por quadratura do ponto médio numa grade 400×400 , com $E[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top \mid \mathbf{U} = u]$ em forma fechada. O cenário A tem $X_2 = 1/2 + \eta$, $\eta \sim \text{Unif}[-1, 1]$ independente de $\mathbf{U}$; o cenário B tem $X_2 = (U_1 - 1/2) + \eta$, de modo que $\kappa_1 = 0.2503$ e $\kappa_2 = 1.3318$ (extremos dos autovalores pontuais sobre $u_1 \in [0, 1]$); o cenário C tem $X_2 = U_1 - 1/2$, de modo que $\kappa_1 = 0$. O que ele imprimiu em 2026-09-18:

- Ortonormalidade de $\{1, \psi_{jk}(u_m)\}$ na grade até 3×10^{-5} (erro de quadratura); $C_\psi(J)$ igual a 1.105, 1.238, 1.300, 1.331 e 1.347 para $J = 2, \dots, 6$.
- (ii) Cenário A: Σ é igual ao produto de Kronecker permutado até 7.6×10^{-13} ; $\lambda_{\min}(\Sigma) = 0.2500 = 0.2500 \times 1$, $\lambda_{\max}(\Sigma) = 1.3333 = 1.3333 \times 1$.
- (iii) Cenário B: $\lambda_{\min}(\Sigma) = 0.2747 \geq \kappa_1 = 0.2503$; $\lambda_{\max}(\Sigma) = 1.2271 \leq \kappa_2 = 1.3318$; $\lambda_{\min}(E[\mathbf{X}\mathbf{X}^\top]) = 0.4167 \geq \kappa_1$. A cota inferior está a menos de 10% do valor verdadeiro.
- Cenário C: $\lambda_{\min}(\Sigma) = 4 \times 10^{-4}, < 10^{-4}, < 10^{-4}$ para $J = 2, 3, 4$.
- (iv) Em 200 réplicas: posto de coluna cheio em toda réplica em $n = 200$ (o menor $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ igual a 0.047 em A e 0.081 em B); mediana de $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})/\lambda_{\min}(\Sigma)$ igual a 0.40 (A) e 0.51 (B) em $n = 200$, e 0.84 e 0.96 em $n = 3200$, onde $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) \geq \lambda_{\min}(\Sigma)/2$ em todas as réplicas; a mediana de $\|\hat{\Sigma} - \Sigma\|_{\text{op}}$ cai de 0.83 para 0.21 (A) e de 0.67 para 0.16 (B), um fator 4.1 e 4.2 para um n dezesseis vezes maior; $\max_i \|\mathbf{Z}_i\|_2^2 \leq 67.3 \leq R_J = 93.6$.
- Compatibilidade num suporte de tamanho 7 (as duas colunas não penalizadas e cinco colunas de wavelet sorteadas), calculada exatamente por 2^7 programas quadráticos (um por padrão de sinais de δ_S): população $\phi_0^2(S; \Sigma) = 0.368$ (A) e 0.495 (B), ambos acima de $\lambda_{\min}(\Sigma)$; em $n = 200$, sobre 20 réplicas, mediana 0.240 (A) e 0.363 (B), mínimo 0.182 e 0.282, sempre acima de $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$.

Referências

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (buhlmann2011statistics, verificada em L1.) A numeração foi conferida em L3: o Corolário 6.8 está na p. 152, na Seção 6.12, e afirma que $32 s \|\Sigma_1 - \Sigma_0\|_\infty / \phi_0^2(S; \Sigma_0) \leq 1$ transfere a condição de compatibilidade de Σ_0 para Σ_1 .
- Cohen, A., Daubechies, I. e Vial, P. (1993). Wavelets on the interval and fast wavelet transforms. *Applied and Computational Harmonic Analysis* 1, 54–81. (cohen1993wavelets, verificada em L1.)
- Tropp, J. A. (2012). User-friendly tail bounds for sums of random matrices. *Foundations of Computational Mathematics* 12, 389–434. (tropp2012user, copiada da bibliografia do WALL e verificada em L3.)